

Titration Säure und Base (Titration of acids and bases)

Probelösung			Maßlösung (in Bürette)				Probelösung
Gruppe	[A/B]	Vol [ml]	pH-Papier	Typ [Sre/Base]	Vol [ml]	[mol]	pH
1	C	10 mL	11	Säure	8,5 mL	0,00085	13,07
2	A	10 mL	1	Base	9,2 mL	0,00092	0,96
3	B	10 mL	11	Säure	6 mL	0,0006	13,22
4	C	10 mL	11	Säure	7,3 mL	0,00073	13,14
5	B	11 mL	10	Säure	1,2 mL	0,00012	13,96
6	C	10 mL	11	Säure	7,9 mL	0,00079	13,10
7							
8							
9							

Determine pH

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$\Leftrightarrow C_2 = \frac{C_1 \cdot V_1}{V_2}$$

$$C_1 = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

V_1 = Added vol from burette

V_2 = start vol. of unknown solution

pH for strong acids

$$\text{pH} = -\log_{10}(C_2)$$

pH for strong bases

$$\text{pH} = 14 - \log_{10}(C_2)$$

Osmose (Osmosis)

Gruppe	Lösung	Start	Stand Wasserspiegel [ml] nach x min															
			0	15	30													
1	2		13,4	12	11,1													
2	5		0															
			14,2	15,5	14,4	13,4												
3	1	14,1	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180			
			14,1	13,1	12,2	11,4	10,7	10,2	9,6	8,9	8,5	8,1	7,7	7,5	7,2			
4	7	14,0	0															
			14,0	11,6	10,7	9,6	8,0	6,2										
5	4	15,7	0															
			15,7	14,6	13,5	12,9	11,6	11,2	10,1	8,6	7,5							
6	2	13,4	0															
			13,4	13,1	12,9	12,6	12,5											
7			0															

145

6,9

[illegible]

Wirkung von Puffer (Effect of buffers)

Gruppe	pH Wasser		pH Puffer	
	Wasser	+ 0.5 ml HCl	Puffer	+ 0.5 ml HCl
1	11,86 5,60	2,46	4,83	4,72
2	5,06	2,39	4,79 5,05	4,87
3	4,92	2,52	4,64	4,63
4	5 5,02	2,54	4,93	4,88
5	5,22	2,51	4,84	4,74
6	5,12	2,50	4,99	4,82
7				
8				

Stöchiometrie (Hydrogen production)

Gruppe	Mg [mg]	HCl [ml]	Gas (H ₂)	
			berechnet	gemessen
1	50	4	88,6 L ... 2 mol	9 mL H ₂ (0,0015 mol)
2	48 48,1	4	144 mL 8,8 m	13 mL
3	48	3,95	44,24 mL	46 mL
4	49	4,04 mL	45,25 mL (... 2 mol)	73 mL H ₂ + 70 mL
5	40	3,3	54,15 mL (... 2 mol)	0
6	48	3,95	44,3 mL	0
7				
8				

Volumenmessungen (Base Measurements)

[illegible]

Spektralphotometrie (Spectrophotometry)

[illegible]